Paskaita 18

Kinko fliuktuacijos

Kinkas yra stacionarusis baigtinės energijos laukas. Apskaičiuosime jo energiją ir trikdžio sukeltą kvadratinį pokytį. Gautas operatorius išskaidomas į jungtinių operatorių porą; tai nustato jo ženklą ir nulinę modą. Nulinė moda nusako laisvę pastumti kinką.

Tikslai. *Išvesime kinko krūvį bei energiją, nustatysime jo fliuktuacijų operatoriaus apibrėžimo sritį ir įrodysime neneigiamumą bei tikslų branduolį. Šį tiesinį rezultatą atskirsime nuo netiesinio orbitinio stabilumo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kinko energiją ir normuoti jo poslinkio modą.
- Įrodyti išskaidymą jungtiniais operatoriais nurodytoje Sobolevo srityje.
- Paaiškinti, kodėl vien neneigiama Heseno matrica neįrodo orbitinio stabilumo.

18.1 Kinkas ir jo energija

Priminsime 15-osios paskaitos potencialą ir stacionarųjį kinką:

$$V(u) = \frac{1}{2}(1-u^2)^2, \qquad b(x) = \tanh x, \qquad -b'' + V'(b) = 0.$$

Energiją ir krūvį išvesime čia, nesiremdami atitinkamu kurso *Topologija ir geometrija* II dalies skaičiavimu.

Apibrėžimas 18.1 (Statinė energija ir kinko krūvis)**.** Realiojo C^1 profilio ϕ, kuriam toliau užrašytas energijos integralas baigtinis, *statinė energija* yra

$$E_{\mathrm{stat}}[\phi] = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{2}\phi_x^2 + V(\phi) \right) \mathrm{d}x.$$

Jei egzistuoja galinės ribos ir jos yra vakuumai, jo *topologinis krūvis* yra $Q = [\phi(+\infty) - \phi(-\infty)]/2$.

Kadangi $b' = \operatorname{sech}^2 x$ ir $1 - b^2 = \operatorname{sech}^2 x$, du kinko energijos nariai lygūs. Pakeitimas $z = \tanh x$ duoda

$$Q[b] = 1, \qquad E_{\mathrm{stat}}[b] = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{sech}^4 x \, \mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} (1 - z^2) \, \mathrm{d}z = \frac{4}{3}. \tag{18.1}$$

Tai minimumas tarp baigtinės energijos C^1 profilių su ribomis -1 ir 1. Užrašykime $W(u) = u - u^3/3$, tuomet $V = \tfrac{1}{2}(W')^2$. Baigtiniuose intervaluose papildę iki kvadrato ir pereidami prie galinių ribų gauname

$$E_{\mathrm{stat}}[\phi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} [\phi_x - (1-\phi^2)]^2 \, \mathrm{d}x + W(1) - W(-1) \geq \frac{4}{3}.$$

Kryžminis narys integruojamas pagal Koši ir Švarco nelygybę bei energijos baigtinumą. Kinkui įvertis tampa lygybe, nes $b' = 1 - b^2$.

18.2 Fliuktuacijų operatorius

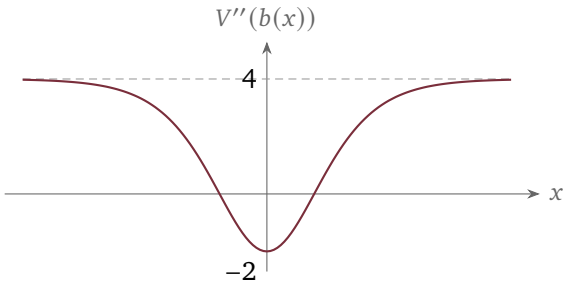
Realiajam glodžiam kompaktinės atramos trikdžiui h išskleiskime $b + \varepsilon h$ energiją. Pirmosios variacijos kraštinis narys yra $[b'h]_{-R}^{R} = 0$ intervale, apimančiame kompaktinę h atramą. Integravimas dalimis ir stacionarioji lygtis likusį integralą paverčia nuliu. Antroji variacija yra

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\varepsilon^2} E_{\mathrm{stat}}[b+\varepsilon h]\Big|_{\varepsilon=0} = \int_{\mathbb{R}} \left[h_x^2 + V''(b)h^2\right] \mathrm{d}x, \qquad V''(b) = 4 - 6\,\mathrm{sech}^2\, x. \tag{18.2}$$

Integravimas dalimis pasiūlo operatorių

$$H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\,\mathrm{sech}^2\, x. \tag{18.3}$$

Prie pradžios taško koeficientas neigiamas, kaip pavaizduota 18.1 pav. Jo taškinis ženklas nenustato viso kvadratinio reiškinio ženklo, nes jame dar yra h_x^2.



18.1 pav.: Fliuktuacijų potencialo $4 - 6\,\mathrm{sech}^2\, x$ vertė centre yra -2, o abiejuose erdvės galuose jis artėja prie 4.

Tiesindami lauko lygtį prie b gauname $h_{tt} + H_K h = 0$. Taigi tas pats operatorius aprašo energijos Heseno formą ir tiesintą judėjimą. Dabar priskirsime jam operatoriaus apibrėžimo sritį.

Jungtiniams operatoriams naudosime kompleksinę Hilberto erdvę $L^2(\mathbb{R})$ su skaliarine sandauga $(u, v) = \int \overline{u}v$, antitiesine pirmojo argumento atžvilgiu. Fizikiniai trikdžiai yra realieji. Be 4-osios paskaitos H^1, apibrėžkime

$$H^2(\mathbb{R}) = \{u \in L^2 : (1+k^2)\widehat{u} \in L^2\}, \qquad \|u\|_{H^2} = \|(1+k^2)\widehat{u}\|_2.$$

Pagal Furjė išvestinės taisyklę tai būtent funkcijų, kurių pirmosios bei antrosios silpnosios išvestinės priklauso L^2, klasė.

Šiose erdvėse reikės aproksimacijos ir integravimo dalimis. Kai $s = 0, 1, 2$ ir $H^0 = L^2$, glodžios kompaktinės atramos funkcijos tirštos erdvėje H^s. Tam parodyti padauginkime u iš glodžios nukirtimo funkcijos $\chi(x/R)$. Sandaugos taisyklė kiekvienos išvestinės paklaidą išreiškia kaip u išvestinės iš L^2 uodegą ir narius, aprėžtus C/R arba C/R^2, padaugintais iš žemesniųjų išvestinių. Kiekvienas jų artėja prie nulio erdvėje L^2. Tada atlikime kompaktinės atramos rezultato sąsūką su glodžiu kompaktinės atramos vienetinio integralo glodinančiuoju branduoliu. Sąsūka komutuoja su silpnosiomis išvestinėmis, o poslinkių tolydumas

erdvėje L^2 duoda kiekvienos išvestinės konvergenciją. Poslinkių tolydumas išplaukia iš Planšerelio bei dominuojamos konvergencijos teoremų, taikomų $e^{ikh}\widehat{u}(k)$, kai $h \to 0$. Tai įrodo nurodytą tirštumą ir, pereinant nuo kompaktinių bandymų,

$$(u', v) = -(u, v') \qquad (u, v \in H^1). \tag{18.4}$$

Todėl formulės (18.2) kvadratinė forma pratęsiama į H^1. Ten ji taip pat yra energijos Heseno forma: likę tikslaus ketvirtojo laipsnio skleidinio nariai yra kubiniai ir ketvirtojo laipsnio kintamojo h atžvilgiu. Jie integruojami ir tolydūs erdvėje H^1 pagal 15-osios paskaitos įvertį $H^1 \to L^\infty$.

Apibrėžimas 18.2 (Pirmosios eilės operatorius ir jo jungtinis)**.** Tegul $A : H^1 \subset L^2 \to L^2$ duotas formule

$$Au = u' + 2\tanh x\, u. \tag{18.5}$$

Jo Hilberto jungtinio operatoriaus $A^\dagger$ apibrėžimo sritį sudaro tie $v \in L^2$, kuriems egzistuoja $g \in L^2$ su sąlyga $(Au, v) = (u, g)$ kiekvienam $u \in H^1$. Jo vertė yra $A^\dagger v = g$.

Erdvės H^1 tirštumas erdvėje L^2 užtikrina g vienatį. *Formalioji diferencialinė tapatybė* palygina tik reiškinius glodžiose bandomosiose funkcijose. Neaprėžtųjų operatorių tapatybė turi nustatyti ir jų apibrėžimo sritis.

Teiginys 18.3 (Kinko išskaidymas ir branduolys)**.** *Hilberto jungtinio operatoriaus apibrėžimo sritis yra H^1, o išraiška $-A^\dagger = -\partial_x + 2\tanh x$. Operatorių sandaugos apibrėžimo sritis yra H^2 ir*

$$H_K = A^\dagger A : H^2(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}), \qquad (u, H_K u) = \|Au\|_2^2 \geq 0. \tag{18.6}$$

Jos branduolys yra

$$\ker H_K = \operatorname{span}\{\operatorname{sech}^2 x\}. \tag{18.7}$$

Kvadratinės formos išskaidymas taip pat galioja erdvėje H^1:

$$\mathfrak{q}[u] = \int_{\mathbb{R}} \left[|u'|^2 + (4 - 6\operatorname{sech}^2 x)|u|^2\right] \mathrm{d}x = \|u' + 2\tanh x\, u\|_2^2. \tag{18.8}$$

Įrodymas. Pirmiausia integravimas dalimis (18.4) rodo, kad kiekvienas $v \in H^1$ priklauso $D(A^\dagger)$ su nurodyta išraiška. Atvirkščiai, jei $v \in D(A^\dagger)$ ir jo vertė g, tikrinimas su $u \in C_c^\infty$ duoda $-v' + 2\tanh x\, v = g$ skirstinių prasme. Aprėžtas koeficientas reiškia $v' \in L^2$, taigi $v \in H^1$. Taip nustatoma tikroji jungtinio operatoriaus apibrėžimo sritis.

Daugyba iš $w = 2\tanh x$ išsaugo H^1, nes w ir w' aprėžti, o pagal aproksimaciją $(wu)' = w'u + wu'$. Taigi iš $u \in H^2$ išplaukia $Au \in H^1$. Atvirkščiai, jei $u \in H^1$ ir $Au \in H^1$, tai $u' = Au - wu \in H^1$, todėl $u \in H^2$. Tai įrodo $D(A^\dagger A) = H^2$.

Glodžiai kompaktinės atramos bandomajai funkcijai sandaugos taisyklė duoda

$$(-\partial_x + w)(\partial_x + w)u = -u'' + (w^2 - w')u = -u'' + (4 - 6\operatorname{sech}^2 x)u.$$

Visi nariai tolydžiai priklauso nuo u erdvėje H^2, todėl tirštumas įrodo operatorių tapatybę toje srityje. Jungtinumo sąryšis dabar duoda $(u, H_K u) = (Au, Au)$. Panašiai išskleidę ir integravę dalimis kompaktinei atramai gauname $\|u' + wu\|_2^2 = \|u'\|_2^2 + \int (w^2 - w')|u|^2$. Tirštumas erdvėje H^1 įrodo (18.8).

Galiausiai $H_K u = 0$ verčia galioti $Au = 0$. H^1 funkcija turi lokaliai absoliučiai tolydų atstovą: atėmus silpnosios išvestinės pirmykštę lieka skirstinys su nuline išvestine, taigi

konstanta kiekviename intervale. Todėl integruojantysis daugiklis duoda

$$(\cosh^2 x\, u(x))' = \cosh^2 x\, Au(x) = 0.$$

Iš čia $u = C\operatorname{sech}^2 x$. Šis profilis ir pirmosios dvi jo išvestinės nyksta eksponentiškai, todėl jis priklauso H^2 ir tiesiogiai tenkina $Au = H_K u = 0$. Taigi jis duoda visą branduolį. ∎

Neneigiamumo teiginys reiškia kvadratinę nelygybę formulėje (18.6) nurodytoje srityje. Įrodymas naudoja jungtinį operatorių ir formos tapatybę, nereikalaudamas spektrinės teoremos.

18.3 Poslinkio modos normavimas

Lygtis (18.1) jau duoda branduolio profilio normos kvadratą. Todėl jo teigiamas vienetinis vektorius yra

$$\psi_0(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{sech}^2 x, \qquad \|\psi_0\|_2 = 1. \tag{18.9}$$

Pastumtai šeimai $b_{x_0}(x) = \tanh(x - x_0)$ turime

$$\partial_{x_0} b_{x_0}(x)\big|_{x_0=0} = -\operatorname{sech}^2 x = -\frac{2}{\sqrt{3}}\psi_0(x).$$

Taigi poslinkis generuoja būtent vienmatį branduolį. Diferencijuodami stacionariąją lygtį palei šią šeimą taip pat gauname $H_K b' = 0$, kaip ir iš išskaidymo.

Taip pat yra nenulinių teigiamų krypčių. Funkcijai $u(x) = \operatorname{sech} x$ turime $Au = \operatorname{sech} x \tanh x$. Tas pats pakeitimas $z = \tanh x$ duoda

$$(u, H_K u) = \|Au\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{sech}^2 x \tanh^2 x \,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} z^2 \,\mathrm{d}z = \frac{2}{3}.$$

Neigiamas koeficientas prie $x = 0$ nesukūrė neigiamos formos vertės.

18.4 Ką nustato tiesinis teiginys

Jokia eksponentiškai auganti normalioji moda pavidalo $h(t,x) = e^{\gamma t}u(x)$, kai $\gamma > 0$ ir $u \in H^2$ nenulinis, negali tenkinti tiesintos lygties. Įstatymas ir išskaidymas duoda

$$0 = (u, (\gamma^2 + H_K)u) = \gamma^2\|u\|_2^2 + \|Au\|_2^2,$$

o tai neįmanoma tokiam u. Tai teiginys apie tiesinę lygtį. Jis neaprėžia kiekvieno tiesinto poslinkio: tikslus sprendinys $h(t) = t\psi_0$ turi augančią H^1 normą, nors jo kvadratinė energija $\tfrac{1}{2}(\|h_t\|_2^2 + \mathfrak{q}[h]) = 1/2$ pastovi. Pirmąja eile jis aprašo slinktį poslinkio kryptimi.

Kiekvienas $b_{x_0} - b$ priklauso H^1: skirtumą užrašykime pastumtų b' integralu, o jo išvestinei tą patį argumentą taikykime su b''. Afininėje klasėje $\phi - b \in H^1$ ir $\pi = \phi_t \in L^2$ atstumą iki statinių kinkų šeimos apibrėžkime taip:

$$d_{\mathrm{orb}}(\phi,\pi) = \inf_{x_0\in\mathbb{R}} \big(\|\phi - b_{x_0}\|_{H^1} + \|\pi\|_2\big).$$

Orbitinis stabilumas reikalautų, kad kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuotų $\delta > 0$, kuriam duomenys su atstumu mažesniu už δ visais ateities laiko momentais turėtų atstumą mažesnį už ε. Išskaidymas neįrodo šio netiesinio teiginio. Jis neįvertina aukštesniųjų energijos narių ir neparenka judančio centro netiesinės evoliucijos metu. Teorema 16.3 duoda globaliąją energinės klasės evoliuciją, bet jos tęsimo įverčiai leidžia augimą ir neduoda šio atstumo įverčio. Paskaitoje 27 grįšime prie tikslių koherentinių sprendinių ir jų parametrų.

Santrauka. Kinko krūvis yra +1, o statinė energija – 4/3. Jo energijos Heseno forma ir tiesinta lygtis naudoja $H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\,\mathrm{sech}^2 x$. Tikrasis operatoriaus $A = \partial_x + 2\tanh x$ Hilberto jungtinis turi apibrėžimo sritį H^1, o $A^\dagger A = H_K$ turi apibrėžimo sritį H^2. Išskaidymas duoda neneigiamą kvadratinę formą ir tikslų poslinkio branduolį su vienetine moda $\sqrt{3}\,\mathrm{sech}^2 x/2$. Šios tiesinės išvados neįrodo netiesinio orbitinio stabilumo.

Savikontrolė. Apverskite daugiklių tvarką. Ar $AA^\dagger$ lygus H_K?

Atsakymas. Ne. Daugyboje $2\tanh x$ išvestinė pakeičia ženklą ir gauname $AA^\dagger = -\partial_x^2 + 4 - 2\,\mathrm{sech}^2 x$. Tvarka yra esminė.

Savikontrolė. Kodėl čia naudojama formos apibrėžimo sritis H^1, o operatoriaus apibrėžimo sritis yra H^2?

Atsakymas. Formai reikia vienos išvestinės erdvėje L^2. Diferencialiniam operatoriui pritaikyti reikia antrosios išvestinės erdvėje L^2. Sandaugos srities įrodymas rodo, kad sąlygos $u \in H^1$ ir $Au \in H^1$ reiškia būtent $u \in H^2$.

Savikontrolė. Normuokite $b'(x)$ erdvėje L^2 ir palyginkite su $b_{x_0}(x)$ išvestine x_0 atžvilgiu ties nuliu.

Atsakymas. Kadangi $\|b'\|_2^2 = 4/3$, teigiamas vienetinis normavimas yra $\psi_0 = (\sqrt{3}/2)b'$. Poslinkio išvestinė yra $-b' = -(2/\sqrt{3})\psi_0$.

Savikontrolė. Ar tikslus tiesinis sprendinys $h = t\psi_0$ prieštarauja neneigiamumui? Ar jis pats paneigia netiesinį orbitinį stabilumą?

Atsakymas. Nei viena, nei kita. Jo kvadratinė energija yra konstanta $1/2$, o forma neturi grąžinančio nario poslinkio kryptimi. Sprendinys tenkina tiesintą lygtį. Netiesinis orbitinis stabilumas susijęs su atstumu iki visos pastumtų kinkų šeimos.